

সহজ ভাষায় C Programming



Array কী?
Array দিয়ে Problem
Solution



যা যা শিখবো

| Array কী এবং কেন ব্যবহার করা হয়?

| এটি ব্যবহারের নিয়ম কী?

| উদাহরণ এবং Problem Solving



Array কী এবং কেন ব্যবহার করা হয়?

- Array হচ্ছে যে কোন একই data type এর কতগুলো **variable** এর **সেট**, যারা sequential memory দখল করে।
- একই ধরনের multiple data/value এর জন্য array ব্যবহার বেশ সুবিধাজনক।
- Array ব্যবহারে value রাখা এবং retrieve করা বা দেখানোও বেশ সহজ।



Array ব্যবহারের নিয়ম

- Array declare করার সময়ে data type, array/variable এর নাম এবং array size বলে দিতে হয়।

Syntax:

```
data_type array_name[array_size];
```

Example:

```
int numbers[5];  
char name[10];  
float mark[];
```



Array declaration এর উপায়

- Array ঘোষণার সময়ে। Example:

```
int numbers[] = {2, 4, 6, 8, 10};
```

- Array ঘোষণার পরে। Example:

```
float prices[5];  
prices[0] = 10.99;  
prices[1] = 5.49;  
prices[2] = 7.85;  
prices[3] = 3.75;  
prices[4] = 9.99;
```



Array Elements এবং Index

- Array এর index সবসময় 0 থেকে শুরু হয় এবং সে অনুযায়ী access করতে হয়।

Example:

```
int numbers [5];  
numbers [0]= 2;  
numbers [1]= 3;  
numbers [4]= 10;  
numbers [0]= 20;
```



Array এর আসল জাদু!

Array এবং loop এর মাধ্যমে সহজে ইনপুট নেয়া এবং output দেখানো যায়-



Problem: ৫ টি সংখ্যা কীভাবে user থেকে input নিবো এবং তা display তে show করবো?



Array এর আসল জাদু!

```
int numbers[5];
int i;
printf("Enter 5 numbers:\n");
for (i = 0; i < 5; i++) {
    printf("Number %d:", i + 1);
    scanf("%d", &numbers[i]);
}

printf("Entered numbers are:\n");
for (i = 0; i < 5; i++) {
    printf("%d", numbers[i]);
}
```




Multidimensional Array

একমাত্রিক array এর মত দ্বিমাত্রিক বা বহুমাত্রিক array ও ব্যবহার করা যায়।

Example: num [3] [3]

rows ↓	columns →		
	num[0][0]	num[0][1]	num[0][2]
	num[1][0]	num[1][1]	num[1][2]
	num[2][0]	num[2][1]	num[2][2]



যা যা শিখলাম

| Array কী এবং কেন ব্যবহার করা হয়?

| এটি ব্যবহারের নিয়ম কী?

| উদাহরণ এবং Problem Solving



```
#include <stdio.h>
int main() {
```

```
    printf("Thank You"
           );
```

```
    return 0;
}
```